

NatachaEye_FERPlus : Notice Technique

Auteur : Thierry VIEIL

Version : 1.0

Projet : Extension visuelle pour Natacha Assistant Multimodal

1. Introduction

NatachaEye_FERPlus est le module de vision intelligent de l'assistant Natacha. Il permet à l'IA d'interpréter en temps réel les expressions faciales et la présence humaine via un pipeline optimisé pour architecture NVIDIA Jetson.

2. Spécifications Matérielles

Composant	Spécification
Carte	NVIDIA Jetson NX SUPER (8 Go RAM)
Capteur	Module caméra IMX219 (MIPI CSI)
OS	Ubuntu Linux (Optimisé pour Jetson)
Architecture	Pipeline GStreamer accéléré matériellement

3. Intelligence Artificielle : Approche FER+

Le module s'appuie sur le dataset **FER+**, une évolution majeure du projet FER original. Contrairement à FER, FER+ propose :

- **Labels de haute précision** : Ré-étiquetage humain pour réduire l'ambiguïté des expressions.
- **Robustesse accrue** : Meilleure généralisation en conditions réelles.
- **Format ONNX** : Optimisation pour une inférence rapide sur Jetson via OpenCV DNN.

4. Installation et Configuration

Prérequis

Assurez-vous d'avoir cloné le dépôt et installé les dépendances via `pip install -r requirements.txt`.

Configuration

Copiez le fichier `.env.example` en `.env` et configurez vos paramètres MQTT pour la communication avec le cerveau de Natacha.

5. Maintenance et Dépannage

En cas de non-détection ou d'échec de flux :

1. **Vérification caméra** : Testez le pipeline avec `gst-launch-1.0 nvarguscamerasrc...`.
2. **Pont virtuel** : Vérifiez que `/dev/video1` est correctement créé via `v4l2loopback`.
3. **Logs** : Consultez `natacha_logs.txt` généré lors de l'exécution via `demarrage_oeil.sh`.

6. Licence

Ce projet est distribué sous la **Licence Apache 2.0**. Tous droits réservés à Thierry VIEIL.